

TSLab Benutzerhandbuch

Zeitreihenanalyse · Diplomarbeit JW 2008 · Version 1.0

Stand: 2026-06

1. Einleitung

TSLab ist eine Arbeitsumgebung für die ökonometrische Analyse von Zeitreihen. Sie unterstützt die Replikation und Erweiterung der Diplomarbeit JW 2008 (PDAX, Kreuzkorrelation, ARMA/GARCH-Modelle).

Das Handbuch wird schrittweise erweitert. Über das Fragezeichen-Symbol (?) oben rechts in der Weboberfläche öffnen Sie diese PDF jederzeit in einem neuen Fenster.

2. Tutorial — Schnellstart (Web)

Schritt 1 – Datenbank vorbereiten

- `docker compose up -d` (oder lokaler PostgreSQL-Dienst)
- `python scripts/prepare_web_postgres.py`
- `python scripts/run_web.py`

Schritt 2 – Zeitreihe ansehen

- Menü „Zeitreihen“ → auf PDAX klicken
- Interaktive Grafik: Originalwerte + Trendkomponente
- Mit der Maus über die Linie fahren → Datum und Wert

Schritt 3 – Kreuzkorrelation

- Menü „Korrelation → Neue Analyse“
- Serie A und B wählen (z. B. PDAX vs. Erwerbslose)
- Von-Datum und Bis-Datum unabhängig setzen (Von < Bis)
- Vorschau prüfen → „Korrelation starten“
- Ergebnis: Output-Ordner mit PNG und CSV

Schritt 4 – Time Series Analysis (TSA)

- Menü „TSA → Neue Analyse“
- Zeitreihe, Training Von/Bis, Prognose bis wählen
- Modell(e) ankreuzen → „TSA starten“

Optional — KI-Bericht

- Modell im Abschnitt „KI-Bericht (optional)“ wählen
- Bei Pausendialog: 1 Minute warten oder Bericht vorzeitig abschließen

3. Oberfläche

Übersicht: Status der Datenbank, Schnelllinks.

Upload: CSV mit Datumsspalte und Wertspalte importieren.

Zeitreihen: Liste aller Reihen; Klick öffnet Detailgrafik.

Korrelation / TSA: Analyseformulare mit Historie früherer Läufe.

Output: Ergebnisordner öffnen, Dateien ansehen, Ordner als ZIP laden.

Tags: Zeitreihen und Läufe kategorisieren; Listen lassen sich filtern.
Hell/Dunkel: Umschalter oben rechts neben dem Hilfe-Button (?).

4. Zeitreihen-Detailgrafik

Standardanzeige: Originalwerte (durchgezogen) und Trendkomponente (gestrichelt) aus additiver/multiplikativer Saisonzerlegung (statsmodels).

Optional: Checkbox „Kontinuierliche Renditen als Zusatz“ — nur sinnvoll bei Kursindizes (PDAX, DAX, Dow Jones) oder wenn Sie Renditen explizit prüfen möchten.

Trend-Fußnote unter der Grafik erläutert die verwendete Zerlegungsmethode.

5. Kreuzkorrelation

Vor der Berechnung zeigt die Vorschau beide Reihen im gewählten Fenster: links Serie A, rechts Serie B — jeweils Original und Trend.

Die eigentliche Korrelation arbeitet auf transformierten Renditen gemäß Analysemodus (thesis / extended). Die Vorschau zeigt bewusst die Niveaus, damit Sie Datenqualität und Trends erkennen.

Ergebnisplots: Balkendiagramm der Lags, aligned_series.png mit Originalwerten und Trends, lag_correlations.csv. Wenn ein KI-Modell gewählt wurde, entstehen zusätzlich ai_bericht.docx und ai_bericht.pdf im Laufordner.

6. Time Series Analysis (TSA)

Modelle: ARMA, GARCH, ARMA-GARCH. Die Ordnung kann automatisch per AIC gewählt werden oder als User-Order (p, q) für ARMA und GARCH.

Analysemodus thesis: Stichprobe ab 12/1987, kontinuierliche Renditen ohne lineares Detrending (Diplomarbeit).

Training endet am Cutoff-Datum; Prognose bis forecast_end.

Output je Modellordner: Residuen-Diagnostik, Prognoseplots mit Quantilbändern, Niveau-Rücktransformation, summary.txt und bei thesis coefficient_abgleich.txt. Wenn ein KI-Modell gewählt wurde, entstehen ai_bericht.docx und ai_bericht.pdf je Modellordner.

7. Histogramme und Diagnostik

Histogramme in Phase 0 und bei Residuen enthalten eine eingezeichnete Normalverteilungskurve (orange): gleicher Mittelwert und Standardabweichung wie die Stichprobe, skaliert auf die Balkenhöhen.

Vergleichen Sie die Kurve mit den Balken: starke Abweichungen deuten auf Schiefe, Ausreißer oder multimodale Verteilungen hin — wichtig vor GARCH.

8. Output, Tags und KI-Berichte

Output-Browser

- Menü „Output“ oder Link aus einer Historie öffnen
- Unterstützte Dateitypen: PNG/JPG, TXT/CSV/XLSX, PDF/DOCX, HTML/JSON
- Ordner können als ZIP heruntergeladen werden

Tags

- Tags sind mehrere Kategorien pro Zeitreihe oder Lauf
- Neue Korrelationen/TSA-Läufe erben die Tags der beteiligten Zeitreihen
- „Reporting“ ist reserviert und markiert berichtsrelevante Einträge

KI-Berichte aktivieren

- TSLAB_AI_REPORTS_ENABLED=1 setzen
- OPENAI_API_KEY setzen und Web neu starten
- Modelle: openai:gpt-4o-mini oder openai:gpt-4o (Gemini ist vorbereitet, aber noch nicht implementiert)

Ablauf

- Der Analyse-Lauf schreibt zuerst normale Artefakte in output/
- Danach wertet die Report-Session PNG, TXT und Tabellen aus
- Nach jeweils 5 KI-Anfragen oder bei Rate-Limits erscheint ein Dialog:
1 Minute warten oder vorzeitig abschließen
- Reports/laufbericht.pdf enthält Laufzeiten, Token, Langfuse-Status, Pausenereignisse und Links zu Berichten

9. Wörterbuch — Finanz- und Ökonometrie-Begriffe

Kurzdefinitionen für die Arbeit mit TSLab. Das Kapitel wird mit weiteren Begriffen ergänzt.

ARMA(p,q)

AutoRegressive Moving Average: Modell für den bedingten Mittelwert einer Zeitreihe. AR(p) nutzt p vergangene Werte, MA(q) q vergangene Schocks. ARMA(1,1) ist Standard in der Diplomarbeit.

GARCH(p,q)

Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity: Modell für die bedingte Varianz (Volatilität). Große Schocks begünstigen hohe Volatilität in Folgeperioden (Clustering).

Kontinuierliche Rendite

Log-Differenz: $r_t = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1})$. Näherung an prozentuale Renditen bei kleinen Änderungen; additiv über Zeit — wichtig für ökonometrische Modelle.

Cutoff / Trainingsende

Letzter Zeitpunkt der Schätzung. Daten danach dienen als Holdout zur Prognosevalidierung (out-of-sample).

Kreuzkorrelation

Korrelation zwischen Serie A zum Zeitpunkt t und Serie B zum Zeitpunkt t+h (Lag h). Positives h: B führt A. Wird zur Lead-Lag-Analyse makroökonomischer Indikatoren genutzt.

PDAX

Performanceindex deutscher Aktien — in der Diplomarbeit zentrale Kursreihe. Monatsdaten aus Werte.csv.

Quantil / Quantilband

Prognoseintervall: z. B. 5 %- und 95 %-Quantil der bedingten Verteilung der Rendite/Volatilität — Risikomaß neben dem Median.

Residuen

Differenz zwischen beobachtetem Wert und Modellfit. Sollen unkorreliert und möglichst normalverteilt sein (Diagnostik: AKF, Ljung-Box, QQ-Plot).

Saisonzerlegung / Trendkomponente

Zerlegung $y = \text{Trend} + \text{Saison} + \text{Residuum}$ (additiv oder multiplikativ). Die Trendlinie in den Web-Grafiken stammt aus `seasonal_decompose`.

thesis vs. extended

thesis: Parameter und Stichprobe wie Diplomarbeit JW 2008. extended: längere Historie, lineare Trendentfernung auf Renditen, zweistufiges ARMA-GARCH.

Volatilität (bedingt)

σ_t^2 im GARCH-Modell: prognostizierte Varianz zum Zeitpunkt t gegeben die Information bis t-1. Grundlage für Value-at-Risk.